

1. mertebeden 1. dereceden diferansiyel denklemler

Denklemin şekli:

1. mertebe 1. derece 1 diferansiyel denklemler

$$Q(x,y)y' + P(x,y) = 0 \quad (1)$$

şeklinde alınmalıdır

Burada $P(x,y)$ ve $Q(x,y)$ fonksiyonları x ve y 'ye bağlı önceden verilmiş fonksiyonlardır.

$Q(x,y) \neq 0$ diferansiyel denklemin olması şartı

$$\frac{P(x,y)}{Q(x,y)} + y' = 0 \rightarrow y' = -\frac{P(x,y)}{Q(x,y)} \quad \text{her tarafı } Q(x,y) \text{ bölümler}$$

$$P(x,y) dx + Q(x,y) dy = 0$$

3'ü de 1. derece 1 mertebeden diferansiyel denklemler jübiter.

$$y' = x^2 + y^2$$

$$(x^2 + y^2) dx - dy = 0$$

$$(x+y)y' + x^2y = 0 \rightarrow y' = \frac{-x^2y}{x+y} \rightarrow x^2y dx + (x+y) dy = 0$$

$(x+y) \neq 0$ olmalı

$y' = F(x,y) \rightarrow$ integralini alırsanız $F(x,y) \rightarrow y$ bağımlı

$y' = F(x) \rightarrow$ bunun integrali alınabilir.

Değişkenlerine ayrılabilir denklemler

$P(x,y) dx + Q(x,y) dy = 0$ denklemler için

$$x_1x_2 dx + y_1y_2 dy = 0 \quad (4)$$

şeklinde yazılıyorsa ise onu değişkenlerine ayrılabilir denir. (4) yorseli doğrudan kurşunla alınabilir.

Burada 4'ün her 2 tarafı intepre edilirse

$$F(x) + y(y) = C \rightarrow \text{genel çözüm}$$

Örnek 1

$$\sin x dx + \cos y dy = 0$$

$$\int \sin x dx + \int \cos y dy \rightarrow -\cos x + \sin y = C$$

Örnek 2

$$(x-2)y^3 dx + x^4(y-3) dy = 0 \quad \text{genel çözümünü?}$$

$y^3 \cdot x^4$ böl. y^3 ve x^4 bırakarak dy y bırakılmalı.

$$\frac{(x-2)}{x^4} dx + \frac{(y-3)}{y^3} dy = 0 \rightarrow \left(\frac{x}{x^4} - \frac{2}{x^4} \right) dx + \left(\frac{y}{y^3} - \frac{3}{y^3} \right) dy$$

$$\frac{x^{-2}}{-2} - \frac{2 \cdot x^{-3}}{-3} - \frac{1}{2} y^{-2} + \frac{3}{2} y^{-2}$$